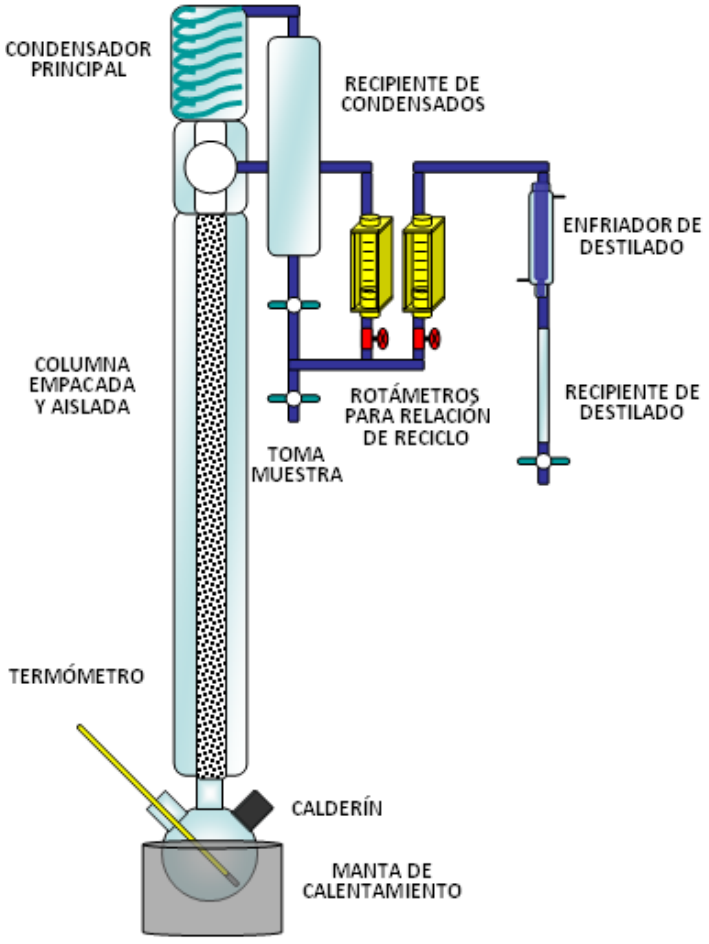
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA
LABORATORIO DE INGENIERÍA QUÍMICA II

MANUAL DE LA PRÁCTICA N°6:

RECTIFICACIÓN DE UNA MEZCLA BINARIA EN UNA TORRE RELLENA



Diseño Inicial:
Victor Crespo
Diego Clemente

Actualizado por:
Prof. Armando Vizcaya
Prof. Douglas González

CARACAS, 2010

ÍNDICE

PÁG

1. ASPECTOS INICIALES ____ 02
1.1. Introducción ____ 02
1.2. Objetivos ____ 03
1.2.1. General ____ 03
1.2.2. Específicos ____ 03
1.3. Revisión Bibliográfica ____ 03

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL ____ 13
2.1. Descripción del Equipo ____ 13
2.2. Procedimiento Experimental ____ 16

3. TABLAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS EXPERIMENTALES ____ 22

4. CÁLCULOS TIPOS ____ 26

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ____ 45

ASPECTOS INICIALES

1.1. INTRODUCCIÓN

Las operaciones de separación son de gran importancia en todo proceso industrial, y por ello son objeto de estudio en Ingeniería Química, siendo esencial la comprensión de los fundamentos en los que se basan. Entre los distintos procesos de separación disponibles, la destilación es uno de los más usados a nivel industrial. En esta experiencia de laboratorio, se estudiará el funcionamiento y la operación de una columna empacada, mediante su empleo en la rectificación de una mezcla binaria metanol-agua por destilación discontinua, operando a reflujo total y con una relación de reflujo dada. Además de la columna de relleno, convenientemente aislada térmicamente del medio circundante y empacada con hélices de Pirex de 0,4 cm distribuidas al azar, el equipo a utilizar cuenta con un calderín con manta de calentamiento y con un condensador en co-corriente que utiliza agua como fluido de enfriamiento, y que permite la salida de los vapores no condensados a través de una salida por el tope. Así mismo, se cuenta con un sistema de tuberías y rotámetros para controlar la relación de reflujo y permitir recoger el destilado. Los datos obtenidos serán analizados por el método de McCabe-Thiele y el de Fenske para calcular el número de platos teóricos a reflujo total, lo que además permitirá comparar los métodos entre sí y calcular la altura de sección empacada equivalente a una etapa teórica. Luego se volverá a aplicar el de McCabe-Thiele en el estudio de la columna operando con una relación de reflujo dada, para analizar lo obtenido de esta forma y compararlo con lo correspondiente a reflujo total. Adicionalmente, se discutirán las tendencias observadas para las composiciones del destilado y del residuo, así como el comportamiento de las temperaturas del calderín y del tope de la columna. Por último, se utilizará la ecuación de Rayleigh para calcular los moles finales de residuo, que se compararán con los obtenidos experimentalmente, y se calculará el punto de burbuja de la mezcla inicial mediante la aplicación de las leyes de Raoult y Dalton y la ecuación de Antoine, para también compararlo con las observaciones experimentales.

1.2. OBJETIVOS

Objetivo General

- Familiarizarse con el proceso de destilación discontinua de una mezcla binaria metanol-agua, al igual que con la operación y funcionamiento de una columna de relleno.

Objetivos Específicos

- Determinar el número de etapas teóricas de la columna cuando esta opera a reflujo total utilizando los métodos de Fenske y McCabe-Thiele, comparar los resultados obtenidos.
- Calcular la altura equivalente de un plato teórico; es decir, la relación que existe entre la altura del relleno de la torre y el número de los platos teóricos.
- Representar gráficamente y analizar la variación de la fracción molar del componente más volátil en función del porcentaje de vaporizado, tanto en el destilado como en el residuo.
- Calcular mediante el empleo de la ecuación de Rayleigh aplicada al proceso de rectificación, los moles finales teóricos y compararlos con los que se obtienen experimentalmente.
- Determinar el número de etapas teóricas correspondientes al reflujo de operación en la columna, para las dos primeras composiciones promedio de destilado.
- Comparar una columna que opera a una razón de reflujo total y a razón de reflujo constante (definida) y discutir la influencia de este en la composición del destilado.
- Comparar cualitativamente, la curva de destilación con las reportadas en la bibliografía.

Comparar el proceso de destilación por carga con el proceso de destilación diferencial.

1.2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

En esta sección se presenta un resumen de los aspectos teóricos básicos para el entendimiento de los conceptos asociados a la experiencia de rectificación de una mezcla binaria.

1. Destilación: Concepto y Filosofía de Operación

La formación de dos o más zonas que coexisten y entre las cuales existen diferencias de temperatura, presión y composición de cada uno de los componentes presentes en las mismas, es el hecho que permite el logro de los objetivos de los procesos de separación.

Con el término " Destilación" se conoce el proceso de separación que utiliza las fases de vapor y líquido como las fases coexistentes, pero esencialmente, a la misma presión y temperatura. Esta denominación sólo se aplica correctamente a aquellas operaciones donde la vaporización de una mezcla produce una fase vapor que contiene uno de los constituyentes en estado casi puro. La destilación depende de la distribución de las sustancias entre la fase gaseosa, y la líquida y se aplica a los casos en que los componentes están en las dos fases y además son apreciablemente

volátiles. La exigencia básica para la separación de los componentes de una mezcla por destilación es que la composición del vapor sea diferente a la composición del líquido con el cual se halla en equilibrio. Si dichas composiciones son iguales, el proceso no podrá efectuar la separación.

El desarrollo del proceso de destilación requiere que ambas fases, vapor y líquido estén en contacto íntimo, razón por la cual se utilizan varios tipos de dispositivos, como por ejemplo, los empaques al azar, los empaques ordenados y las bandejas o platos. Estos últimos, se colocan uno sobre otro y se encierran con una cubierta cilíndrica, para formar una columna. Los empaques también están contenidos dentro de una cubierta cilíndrica, entre los platos de apoyo y soporte.

La alimentación se introduce en cualquier punto a lo largo de la columna y debido a la diferencia de gravedad entre las fases de vapor y la líquida, el líquido corre hacia abajo en la columna cayendo en cascada, mientras que el vapor asciende por la columna, para entrar en contacto con el líquido, según sean los dispositivos colocados dentro de la misma, que proporciona un área de contacto entre ambas fases, para lograr así una separación efectiva.

Un rehervidor, es la herramienta que permite que parte del líquido, que llega al fondo de la columna se vaporice parcialmente, vapor que sube a través de la torre; en tanto el resto del líquido se retira como producto de fondo. El vapor que llega a la parte superior de la columna se enfría, y es total o parcialmente condensado. Parte de este producto se devuelve a la columna como reflujo, para proporcionar un derrame líquido; el resto se retira como producto destilado o de tope.

En el proceso de destilación, esencialmente ocurre, que los componentes más ligeros o aquellos que poseen bajo punto de ebullición, tienden a concentrarse en la fase de vapor, la cual se hace más rica en los mismos al ir ascendiendo por la columna, mientras que los componentes más pesados tienden a irse a la fase líquida, que se va haciendo rica en los componentes más pesados conforme desciende a través de la torre. La separación general que se logra entre el producto superior y el de fondo depende primordialmente de las volatilidades relativas de los componentes, el número de platos de contacto o la altura del relleno y la relación de reflujo de la fase líquida a la de vapor.

Si la alimentación se introduce en un punto situado a lo largo de la coraza de la columna, esta se divide en una sección superior, conocida como sección de rectificación, y otra inferior que suele recibir el nombre de sección de agotamiento. Cabe destacar, que cuando existen en la columna varias alimentaciones y salidas laterales de productos, estos términos dejan de

tener sentido, ya que la columna se dividirá en tantas partes como flujos de entrada y salida esta tenga.

Otra variación del proceso de destilación se basa en el hecho de que la alimentación se introduce directamente en el rehervidor, en consecuencia, en la columna existe solo una zona de enriquecimiento del vapor y el componente más volátil. Este proceso se conoce como Rectificación. [1,2]

2. Rectificación: Equipos y Funcionamiento

Por lo general, gracias a la rectificación es posible la separación de una mezcla binaria, recuperando cada uno de sus componentes en el estado de pureza deseado. Este método de separación, a contracorriente en varias etapas y relativamente nuevo, es empleado con frecuencia.

Es importante distinguir entre las palabras "fraccionamiento" y " rectificación". La primera es un término antiguo que nació para designar métodos de destilación que eran más imperfectos que los actuales. Sin embargo, el nombre ha permanecido en la industria del petróleo, en donde las columnas se conocen casi siempre con el nombre de "columnas de fraccionamiento"; por otra parte, el mismo proceso en muchas industrias se conoce con el nombre de rectificación.

La unidad de rectificación consta de:

- Una caldera o rehervidor, donde se genera el vapor.
- Una columna de rectificación, a través de la cual ascienden los vapores para ponerse en contacto a contracorriente con el líquido que asciende.
- Un condensador que condensa los vapores que salen por el tope de la columna, enviando parte de este líquido condensado (el reflujo) nuevamente a la columna, y descargando el resto de líquido como producto destilado.[2]

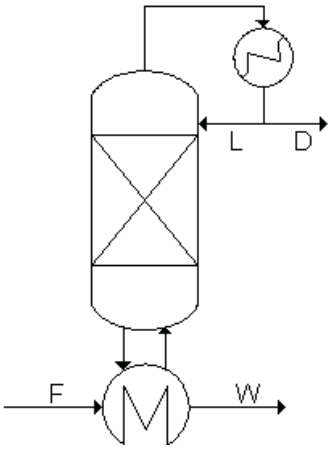


Figura Nº 1: Diagrama de una columna de rectificación.

A medida que la corriente de vapor asciende por la columna, se enriquece con los componentes de punto de ebullición más bajo; mientras que el líquido que desciende lo hace, en los componentes que tienen el punto de ebullición más elevado (menos volátiles). La cabeza o parte superior de la columna está más fría que el fondo, por lo que la corriente de líquido va calentándose a medida que desciende y el vapor se enfría a medida que asciende. El sistema descrito anteriormente recibe calor en el calderín y lo pierde en el condensador, mientras que la columna está aislada térmicamente en el exterior. [2,3]

3. Tipos de Rectificación

Se diferencian dos tipos de procesos de rectificación, los cuales se describen a continuación:

- Rectificación continua: en la fabricación continua de productos y en grandes cantidades, este tipo de rectificación es ampliamente usado. Se caracteriza por el hecho de que la composición de los productos no dependen del tiempo de duración del proceso, y en la cual se debe cumplir: una buena regulación de las corrientes y de las concentraciones, además de un buen control de la calefacción en la caldera y del reflujo, dentro de límites muy estrechos. [3]
- Rectificación discontinua: en este caso, el líquido que se desea separar es cargado en un calderín. Continuamente su composición se ve modificada, puesto que se va retirando del sistema un destilado más rico en el componente más volátil, que la carga inicial. A su vez, este tipo de rectificación presenta dos variaciones:
  - *A relación de reflujo constante:* el reflujo se ajusta en un valor determinado, manteniéndose durante toda la operación. En el calderín la composición del líquido cambia y en consecuencia el destilado va empobreciéndose en el componente más volátil (varía la composición del tope).[1,3]
  - *A composición de tope constante variando el reflujo:* si se desea mantener una composición del tope constante, la cantidad de reflujo retornada a la columna debe incrementarse continuamente a lo largo del proceso. Al transcurrir la destilación, el rehervidor se agota gradualmente en el componente más volátil.

4. Torres Empacadas y Criterios de Selección

Para efectuar las operaciones de destilación pueden utilizarse tanto torres de platos como empacadas o de relleno. Estas últimas son columnas verticales que se han llenado con empaque o con dispositivos de superficie grande y se prefieren en separaciones en las cuales se procesan líquidos y gases corrosivos. En las columnas empacadas se proporciona el contacto íntimo de las corrientes de paso como resultado de la distribución de las

fases sobre la superficie del empaque. Se cuentan con varios tipos de empaques para alcanzar este fin, pero debido a sus diferencias, la velocidad de transferencia de masa es función del tipo de empaque así como de su tamaño. Aunque los anillos Rasching y las sillas Berl por muchos años fueron los más comunes, actualmente existen empaques con mayor capacidad y más eficientes como los anillos Pall y sillas Intalox. El domo de la torre contiene un distribuidor de líquido para repartir el mismo de modo uniforme sobre el empaque. [(4)]

Los siguientes criterios pueden ser útiles al considerar la elección entre los tipos principales de torres:

- Caída de la presión del gas.
- Retención de líquido: este criterio es importante cuando el líquido se deteriora a altas temperaturas, los tiempos cortos de retención son esenciales.
- Relación líquido-gas: en las torres de platos, se trabaja con los valores muy bajos de esta relación, mientras que en las torres empacadas son preferibles los valores altos.
- Enfriamientos del líquido: los espirales de enfriamiento se construyen más fácilmente en las torres de platos.
- Corrientes laterales: son eliminadas más fácilmente de las torres de platos. Sistemas espumantes.
- Corrosión.
- Limpieza.
- Fluctuaciones grandes en la temperatura.
- Costos: este es el factor decisivo en la selección final.

5. Ventajas y Desventajas de las Torres con Relleno

VENTAJAS

- Las columnas de relleno tienen una caída de presión menor por altura que las torres de platos.
- La construcción de las mismas no es tan costosa.
- Las torres empacadas se prefieren en separaciones en las cuales se procesan líquidos y gases corrosivos.
- La cantidad de líquido retenido en la columna es muy pequeña, siempre y cuando el diseño de la misma haya sido correcto.
- Las torres empacadas operan con menor burbujeo de gas a través del líquido.

DESVENTAJAS

- No se pueden emplear sobre un amplio rango de capacidad a causa de la canalización en los regímenes de flujo bajo.
- Cuando el ensuciamiento es un problema, se prefieren las torres de platos, puesto que se pueden limpiar en forma más fácil.
- A elevadas temperaturas los empaques frágiles tienden a fracturarse.

- Si el tamaño del empaque para una torre en particular es demasiado grande, provocará una disminución en el rendimiento de operación debido al acanalamiento a lo largo de la pared de la columna.

6. Plato Teórico o de Equilibrio

Un plato teórico o ideal se define como aquel en el que la composición promedio de todo el gas que abandona el plato está en equilibrio con la composición promedio de todo el líquido que abandona el plato.

7. Altura Equivalente de un Plato Teórico

Con frecuencia, se necesita la altura del empaque que es equivalente a un plato teórico (HETP) y por esto se ha invertido una gran cantidad de esfuerzo para encontrar la relación entre las torres empacadas y de platos. La altura total de una torre empacada se puede determinar multiplicando el número de platos de equilibrio por la HETP, tal como lo muestra la siguiente ecuación. [4]

$$Z = HETP \times N \qquad \text{Ec. I}$$

donde:

Z: altura de relleno (m)

HETP: altura equivalente a un plato teórico (m)

N: número de etapas teóricas (adim.)

Este método divide a la columna rellena en unidades, cada una de las cuales tiene una altura tal que el vapor y el líquido que salen se encuentran en equilibrio, por lo que cada unidad se comporta como un plato teórico. [5]

La altura es una cantidad determinada experimentalmente y característica de cada relleno, varía con el tipo y tamaño de relleno y con la concentración y flujo de los fluidos. Los valores de HETP precisos se publican por los fabricantes de empaque y deben emplearse para propósitos de diseño.

El término HETP también se define como la altura de empaque necesario para obtener un cambio en la composición producto de un contacto teórico de equilibrio. En un equipo a nivel industrial, el HETP varía desde 1 a 4 pies. [4,5]

8. Métodos para el Cálculo en las Operaciones de Destilación

Existen numerosos métodos que pueden ser usados para efectuar los cálculos correspondientes a las operaciones de destilación, algunos son gráficos como por ejemplo Ponchon Savarit, McCabe-Thiele, entre otros. También, existen métodos analíticos, como Fenske o ecuaciones como la de Rayleigh. Por medio de estos métodos se pueden adimensionalizar las columnas de destilación, calcular el reflujo a usar en determinado proceso, los moles finales del componente más volátil en una operación de rectificación etc., a continuación se explicarán brevemente algunos de estos métodos, que facilitarán los cálculos para cumplir con los objetivos de la práctica.

MÉTODO DE McCABE-THIELE

El método de McCabe-Thiele se basa en la representación del balance de materia como líneas de operación en el diagrama x-y. Las mismas se hacen rectas (y se evita la necesidad del balance de energía) mediante la suposición de que hay un derrame molar constante. Se supone que el flujo de la fase líquida es constante de bandeja a bandeja en cada sección de la columna entre el punto de alimentación y el de retiro del producto. Si el flujo del líquido es constante, el flujo del vapor tendrá que ser también constante.

La suposición del derrame molar constante implica varias suposiciones. La más importante de ellas es la de calores molares de vaporización iguales para los dos componentes. Las otras dos suposiciones son las de que la operación es adiabática y que no hay efectos de calor de mezcla o de calor sensible. Estas suposiciones se aproximan más para isómeros con puntos de ebullición cercanos.

Si se supone que las velocidades del líquido y de vapor no varían a lo largo de la torre el balance de masa en la zona de rectificación de la columna se puede representar por medio de la ecuación:

$$y_n = \left(\frac{L}{V}\right)_{x_{n+1}} + \left(\frac{x_D D}{V}\right) \qquad \text{Ec. II}$$

donde:
L: líquido que circula a través de la columna (Kmol/s)
V: Vapor que circula a través de la columna (Kmol/s)
D: Flujo de destilado (Kmol/s)
X_D: composición del destilado (adim.)
X_{n+1}: composición del líquido en la etapa n+1 (adim.)
y_n: composición del vapor en la etapa n (adim.)

La ecuación II puede reescribirse como:

$$y_n = \left(\frac{R}{R+1}\right) x_{n+1} + \left(\frac{x_n}{R+1}\right) \qquad \text{Ec. III}$$

donde:
R: relación de reflujo (adim.)

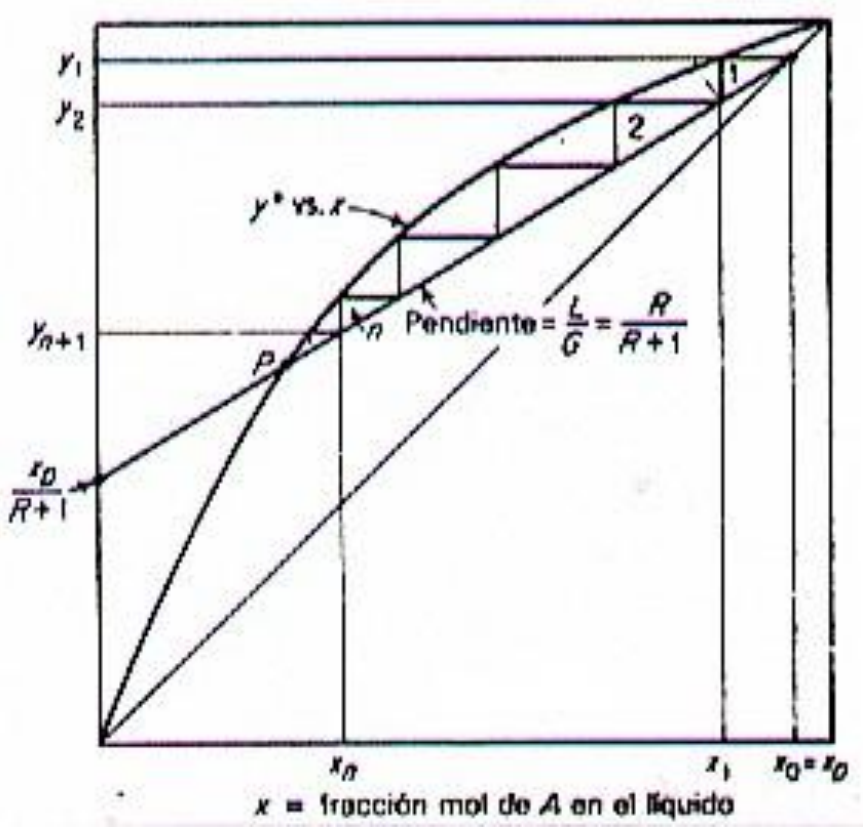
La relación de reflujo R es la relación molar entre el reflujo y el destilado, la cual se define como:

$$R = \frac{L}{D} \qquad \text{Ec. IV}$$

El método de McCabe-Thiele permite determinar de manera gráfica el número de etapas requeridas para una separación dada. Para el caso específico en que se requiere determinar el número mínimo de platos, se tiene que la cantidad de líquido que regresa a la torre como reflujo es igual al vapor retirado por el tope (reflujo total). Debido a que todo el producto del

tope es recirculado a la torre se tiene que la pendiente de la línea operatoria es igual a 1, por lo que en una gráfica de equilibrio y vs. x la línea de operación coincide con la diagonal (y = x). [5]

Figura Nº 2: Trazado de etapas teóricas según McCabe-Thiele.



ECUACIÓN DE FENSKE

Para una separación específica entre dos componentes claves de una mezcla multicomponentes, se puede deducir fácilmente una expresión exacta para el número mínimo de etapas de equilibrio que se necesitan, lo que corresponde a la condición de reflujo total. Esta condición se puede alcanzar en la práctica cargando la columna con la alimentación y operando sin introducir más alimentación y sin retirar producto ni del tope ni del fondo. Todo el vapor que sale de la última etapa de separación se condensa y se retorna a la misma como reflujo. Todo el líquido que sale de la primera etapa se vaporiza y retorna a la misma como vapor.

Cuando la operación es en estado estacionario la entrada de calor en el rehervidor y en el condensador son iguales, suponiendo que no hay pérdidas de calor. Por tanto, según el balance de masa, las corrientes de vapor y líquido que se cruzan entre dos etapas cualesquiera tienen los mismos flujos

y composiciones. Sin embargo, los flujos de vapor y líquido variarán de una etapa a otra a no ser que se cumpla la suposición de flujo molar constante.

La deducción de una ecuación exacta para el número mínimo de etapas de equilibrio requiere la definición del valor del coeficiente de distribución K y la igualdad de fracciones molares entre las etapas.

Para un componente (i) en la primera etapa de una destilación se tiene:

$$y_{i,1} = K_{i,1} x_{i,1} \qquad \text{Ec. V}$$

Para dos corrientes que se cruzan: $y_{i,1} = x_{i,2}$ Ec. VI

Combinando V y VI: $x_{i,2} = K_{i,1} x_{i,2}$ Ec. VII

Para la segunda etapa: $y_{i,2} = K_{i,2} K_{i,1} x_{i,1}$ Ec. VIII

Ampliando la ecuación VIII: $y_{i,N} = K_{i,N} K_{i,N-1} \ldots\ldots K_{i,1} x_{i,1}$ Ec. IX

Análogamente para el componente (j): $y_{j,N} = K_{j,N} K_{j,N-1} \ldots\ldots K_{j,1} x_{j,1}$ Ec. X

Combinando IX y X: $\dfrac{y_{i,N}}{y_{j,N}} = \alpha_N \alpha_{N-1} \ldots\ldots \alpha_2 \alpha_1 \dfrac{x_{i,1}}{x_{j,1}}$ Ec. XI

O bien: $\left(\dfrac{x_{i,N+1}}{x_{i,1}}\right)\left(\dfrac{x_{j,1}}{x_{j,N+1}}\right) = \prod_{K=1}^{N_{\min}} \alpha_K$ Ec. XII

donde α_K es la volatilidad relativa entre los componentes i y j.

La ecuación XII relaciona los enriquecimientos relativos de dos componentes cualesquiera i y j en una cascada de N etapas teóricas con las volatilidades relativas de los dos componentes y aunque es exacta, rara vez se utiliza en la práctica debido a que es preciso conocer las condiciones de cada etapa para calcular la serie de volatilidades relativas.

Sin embargo, si la volatilidad es relativa es constante:

$$\left(\frac{x_{i,N+1}}{x_{i,1}}\right)\left(\frac{x_{j,1}}{x_{j,N+1}}\right) = \alpha^N \qquad \text{Ec. XIII}$$

O bien:

$$N_{\min} = \frac{\log\left[\left(\dfrac{x_{i,N+1}}{x_{i,1}}\right)\left(\dfrac{x_{j,1}}{x_{j,N+1}}\right)\right]}{\log \alpha_{i,j}} \qquad \text{Ec. XIV}$$

La ecuación XIV es muy útil, y se conoce como la ecuación de Fenske.

Cuando i es el componente ligero y j es el pesado, el número mínimo de etapas de equilibrio (N_{min}) está influenciado por los demás componentes solamente debido a su efecto sobre el valor de la volatilidad relativa de i y j en caso de que sea una mezcla de más de dos componentes.

Una buena aproximación de este método es la que se hace cuando se sustituye la volatilidad constante por la volatilidad media que viene dada por:

$$\alpha_m = \left[(\alpha_{i,1})(\alpha_{i,2})(\alpha_{i,3})\ldots\ldots(\alpha_{i,N})\right]^{\frac{1}{N}} \qquad \text{Ec. XV}$$

El número de etapas mínimo de equilibrio depende de los componentes y de su volatilidad relativa pero no de la condición física de la alimentación. Cuando la volatilidad relativa varía apreciablemente a lo largo de la cascada y hay bastantes etapas la ecuación de Fenske, aunque inexacta predice para N un valor que en general es alto, y por lo tanto, conservador. [5,6]

ECUACIÓN DE RAYLEIGH

Para una destilación binaria por carga, en cualquier momento durante el desarrollo de la misma hay W moles de líquido en el destilador con una composición x_W (fracción molar de A) y que se evapora una cantidad dD moles del destilado, de composición X_D (fracción molar de A en equilibrio con el líquido). Suponiendo que la retención en el tope y en acumulador es despreciable, entonces se tienen los siguientes balances de masa [4]:

$$-dD = dW \qquad \text{Ec. XVI}$$

$$-x_D dD = W dx_w + x_w dW \qquad \text{Ec. XVII}$$

Las últimas dos ecuaciones se vuelven:

$$x_D dW = W dx_w + x_w dW \qquad \text{Ec. XVIII}$$

$$\int_W^F \frac{dW}{W} = \ln\frac{F}{W} = \int_{x_w}^{x_D} \frac{dx}{x_D - x_W} \qquad \text{Ec. XIX}$$

donde:

F: moles cargados de composición X_F (Kmol)

W: moles de líquido residual de composición x_W (Kmol)

Esta ecuación se conoce como la ecuación de Rayleigh, puesto que Lord Rayleigh fue el primero que la obtuvo. Puede utilizarse para determinar F, W, X_F o x_W cuando se conocen tres de ellas.

La integración del lado derecho de la ecuación XIX, a menos que se cuente con una relación algebraica en el equilibrio entre x_W y X_D, se lleva a cabo gráficamente con $1/(x_D-x_W)$ como ordenada contra x como abscisa y determinando el área bajo la curva entre los límites indicados. Los datos para lo anterior se toman de la relación en el equilibrio vapor-líquido.

La composición compuesta del destilado $\bar{x}_D$ puede determinarse mediante un sencillo balance de masa:

$$F x_F = D\bar{x}_D + W x_W \qquad \text{Ec. XX}$$

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

2.1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO.

En esta sección se presenta la descripción del equipo empleado en el estudio de una rectificación de una mezcla binaria en una torre de relleno.

El sistema consta principalmente de una columna de relleno (C_R), un condensador de tope (E_T) y un rehervidor. La columna se encuentra aislada térmicamente mediante una chaqueta o manta aislante (M_A) y está constituida por Hélices de Pyrex de 0.4 cm, tiene un diámetro de 2.5cm y una altura de relleno de 90cm.

Para estudiar la rectificación de la muestra se introduce la muestra a destilar en el rehervidor, el cual está formado por el balón del revervidor (B) y la manta de calentamiento (H). El balón del rehervidor es un balón de tres bocas además de una salida inferior donde se encuentra la válvula de mariposa (V6).

Mediante la manta de calefacción se le suministra calor a la muestra que comienza a evaporar. Los vapores resultantes ascienden por la columna de relleno (C_R) y llegan al condensador de tope (E_T) donde se produce el cambio de fase de vapor a líquido. El condensado cae y pasa a la columna hidrostática (CH).

A la salida de la columna hidrostática se encuentra una bifurcación. En el primer ramal se encuentra la válvula de mariposa (V3), que permite vaciar el contenido de la columna hidrostática, y por el segundo ramal se encuentran dos rotámetros en serie, R1 y R2.

Los rotámetros son los empleados para controlar los flujos de destilado y el flujo de retorno a la columna, y poder fijar la relación de reflujo a la cual operará el sistema de rectificación. El sistema formado por la columna hidrostática y los rotámetros funcionan por el principio de vasos comunicantes. El caudal de recirculación a la columna es controlado por la válvula de aguja NV1 y el flujo de destilado por la NV2, también de aguja.

El rotámetro R1 descarga a la columna de relleno (C_R), y en ese ramal se encuentra la válvula de mariposa (V2). A la descarga del segundo rotámetro (R2) se encuentra el subenfriador (E), el cual descarga el destilado en el recipiente (D). En el recipiente D, se acumula la muestra destilada que es retirada del sistema por manipulación de la válvula de mariposa (V4).

Adicionalmente, en el sistema se encuentra un termómetro en el tope de la columna (T_T) y otro en el balón del rehervidor (T_F). La manta de calentamiento junto con la manta aislante de la columna, permiten mantener la temperatura del sistema, y los termómetros permiten conocer el perfil de temperaturas que se presenta en el sistema, específicamente, la temperatura de tope y de fondo. La manta de calentamiento se enciende con el switch S.

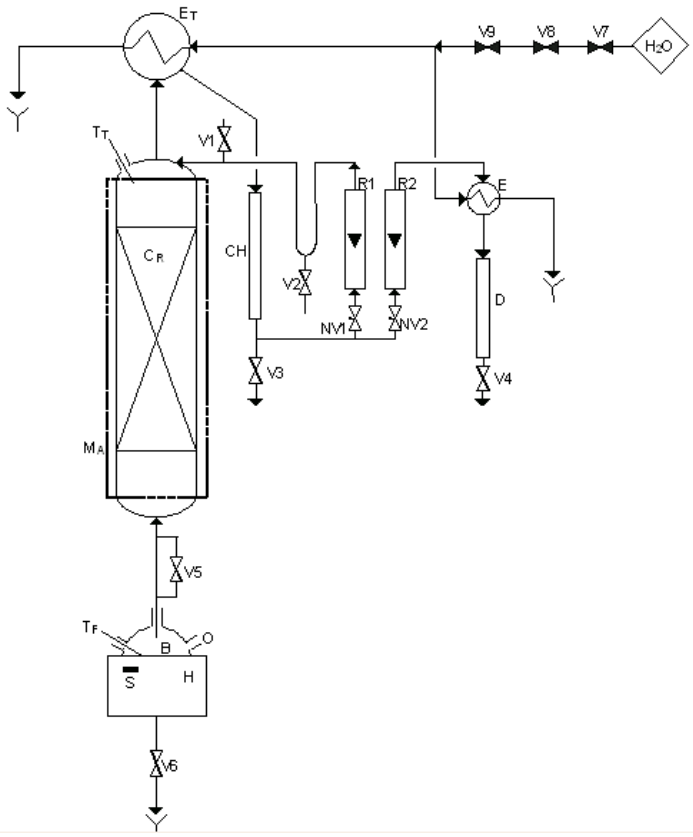
Por el sistema de enfriamiento, es decir, por el condensador de tope (E_T) y el subenfriador (E) se hace circular agua de enfriamiento. El agua proviene de la calle y luego de ser usada es descargada al desagüe. Para controlar el flujo de agua de servicio se emplean tres válvulas (V7, V8 y V9).

Además del equipo principal expuesto anteriormente, se encuentra una serie de equipos auxiliares, entre los que se encuentran: una jeringa para la toma de muestras del contenido del balón de rehervidor, cilindros graduados, un picnómetro, una balanza y un Refractómetro de ABBE.

Figura 11 Imagen del Equipo

A continuación se presenta el diagrama del equipo a emplear durante la experiencia. En el mismo se indican las partes principales que lo conforman y el sentido del flujo.

Figura Nº 5: Diagrama del equipo de Rectificación.



Leyenda:

B: Balón del rehervidor.
C_R: Columna de relleno.
CH: Columna hidrostática.
D: Recipiente de recolección de destilado.
E: Subenfriador de destilado.
E_T: Condensador de tope.
H: Manta de calentamiento.
M_A: Manta aislante de la columna.
NV1, NV2: Válvulas de aguja de los rotámetros R1 y R2 respectivamente.
O: Toma para muestras.
R1: Rotámetro de recirculación a la columna.
R2: Rotámetro de destilado.
S: Switch de encendido de la manta de calentamiento.
T_F, T_T: Termómetros de fondo y tope respectivamente.
V1, V2, V3, V4, V5, V6: Válvulas de mariposa.
V7, V8, V9: Válvulas de globo (agua de enfriamiento).

2.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

A continuación se presentan los pasos a seguir para la realización de la práctica:

I. Acondicionamiento y puesta en marcha de la columna de destilación

1. Medir las condiciones de presión y temperatura del laboratorio y anotarlas en la Tabla Nº 1.
2. Verificar que todas las válvulas estén cerradas.
3. Verificar que todo el equipo se encuentra apagado.
4. Medir la masa de un picnómetro vacío y registrarla, junto con su volumen en la Tabla Nº 2.
5. Medir la masa del picnómetro lleno con la muestra a separar y anotarla en la Tabla Nº 3. **Al manipular la mezcla a destilar tenga precaución y evite aspirar los vapores de la misma debido a que son dañinos para la salud. Todos los residuos deben ser colocados en los recipientes propios para ello, debido a que son tóxicos y no pueden ser vertidos en el desagüe directamente.**
6. Determinar el índice de refracción del agua de servicio y de la muestra a separar empleando un refractómetro de Abbe y reportar los valores en la Tabla Nº 2 y Nº 3 respectivamente.
7. Abrir las válvulas del agua de enfriamiento V7, V8 y V9, **de manera que el flujo de la misma no sea tan grande y que las mangueras se desprendan debido a la presión.** Abrir la válvula V5 ubicada en el tope del balón B.
8. Medir en un cilindro graduado 900 ml de la mezcla a separar y agregarlo al balón del fondo B de la columna a través de la entrada lateral del mismo.
9. Poner en funcionamiento la manta de calentamiento en el switch S. **Tenga cuidado de no tocar la manta ni el resto del equipo durante su funcionamiento para evitar quemaduras.**
10. Cuando se observen los primeros vapores en el balón B, medir la temperatura de burbuja de la mezcla con el termómetro de fondo de la columna T_F y reportar el valor en la Tabla Nº 3.

II. Condiciones estacionarias a Reflujo total

11. Esperar que la columna hidrostática CH, tenga una altura considerable de destilado y abrir la válvula NV1 del rotámetro R1, de manera que se garantice un flujo constante en el mismo. **Debe cuidarse que la altura de líquido de la columna hidrostática sea mayor que la altura de los rotámetros para así evitar que el líquido se devuelva a la torre. Si la altura de líquido en la columna CH disminuye se debe cerrar un poco la válvula NV1 y viceversa si la altura aumenta considerablemente.**

12. Esperar entre 15 y 20 minutos.
13. Tomar una pequeña muestra de destilado en un vial, abriendo la válvula V3 (antes del R1) y medir el índice de refracción, reportando el valor en la Tabla Nº 4. Simultáneamente se deben medir las temperaturas de fondo y tope de la columna con los termómetros T_F y T_T respectivamente. Anotar los valores en la Tabla Nº 4.
14. Repetir el paso 13 cada 10 minutos hasta que los valores del índice de refracción y temperatura se repitan tres veces consecutivas.
15. Tomar una muestra de líquido del balón de fondo B con una jeringa, medir el índice de refracción y reportar el valor en la Tabla Nº 3.

III. Condiciones estacionarias a una relación de reflujo determinada

16. Abrir la válvula NV2 del rotámetro R2.
17. Regular las válvulas NV1 y NV2 de manera que se obtenga la relación de reflujo indicada por el profesor. **Si el nivel de líquido en la columna CH disminuye, se deben cerrar las válvulas NVl y NV2 manteniendo la relación de reflujo y viceversa si la altura de líquido aumenta**.
18. Abrir la válvula V4 y recolectar una muestra de 15ml de destilado en un cilindro graduado, cerrar la válvula V4.
19. Llenar un picnómetro con esta muestra y medir su masa. Reportar el valor en la Tabla Nº 5.
20. Medir las temperaturas del fondo y del tope de la columna con los termómetros Tf y Tt respectivamente. Reportar los valores junto con el volumen de destilado en la Tabla Nº 6.
21. Tomar muestras tanto del balón de fondo B como de la muestra del cilindro graduado y medir su índice de refracción. Reportar los valores en la Tabla Nº 6.
22. Repetir los pasos 18, 20 y 21 tomando en este caso una muestra de 1Oml de destilado. Reportar los valores en la Tabla Nº 6.
23. Cuando el índice refracción de la mezcla del balón B sea igual al del agua de servicio, repetir el paso 18, 19, 20 y 21.
24. Apagar la manta de calentamiento con el switch S.
25. Cerrar las válvulas del agua de enfriamiento después de que el sistema se enfríe (dejar que el agua circule por el sistema al menos 10 minutos).
26. Al siguiente día, se debe vaciar el contenido de residuo del balón B abriendo la válvula V6 y medir el volumen del mismo. Reportar el valor en la Tabla Nº 7.
27. Determinar la masa de picnómetro lleno y el índice de refracción del líquido residual del balón. Anotar los valores en la Tabla Nº 7.
28. Retirar todo el volumen de destilado sobrante abriendo las válvulas V2, V3 y V4. Medir el volumen total y reportarlo en la Tabla Nº 7.

RECTIFICACIÓN DE UNA MEZCLA BINARIA EN UNA TORRE RELLENA

Sección: XXXXXX
Grupo: XX
Fecha: XX de XXXXXXXXXX de 2009
Jefe del Grupo: Apellido, Nombre

Integrantes: Apellido 1, Nombre 1
Apellido 2, Nombre 2
Apellido 3, Nombre 3
Apellido 4, Nombre 4

TABLAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS EXPERIMENTALES

Tabla Nº 1: Condiciones del laboratorio.

Presión (P ± 0.1)mmHg	Temperatura (T ± 1)ºC

Tabla Nº 2: Propiedades del picnómetro y del agua de servicio.

Volumen (Vp ±)ml	Masa del picnómetro vacío (M_{pv} ± 0.01)g	Índice de refracción del agua de servicio (IR_A ± 0.0005) adim.

Tabla Nº 3: Propiedades de la mezcla a destilar al inicio y de la muestra del residuo al alcanzar condiciones estacionarias a reflujo total.

Masa del picnómetro lleno con la muestra (M_{pm} ± 0.01)g	Índice de refracción de la muestra a destilar (IR_m±0.0005)adim.	Temperatura de burbuja de la mezcla (T_B ± 1)ºC	Índice de refracción del residuo a reflujo total (IR_R ± 0.0005) adim.

Tabla Nº 7: Datos del residuo en el balón y destilado sobrante.

Masa del beaker vacío (m_B ± 0.1)g	Masa del beaker lleno (m_{Bl} ± 0.1)g	Masa del picnómetro lleno con el residuo (m_{pR} ± 0.1)g	Índice de refracción del residuo (IR_{Rf} ±0.0005) adim.	Volumen de destilado sobrante (V_{DS} ±)ml

Tabla Nº 4: Datos de las muestras de tope y fondo a reflujo total.

Corte	Temperatura del tope ($T_{Tt} \pm 1$)ºC	Temperatura del fondo ($T_{Tf} \pm 1$)ºC	Índice de refracción del tope ($IR_{TR} \pm 0.0005$)adim.
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

Tabla Nº 5: Datos para el cálculo de la densidad del primer y último corte a la relación de reflujo indicada.

Masa del picnómetro lleno con el primer corte ($M_{P1} \pm 0.01$)g	Masa del picnómetro lleno con el último corte ($M_{pN} \pm 0.01$)g

Tabla Nº 6: Datos de las muestras de tope y fondo a la relación de reflujo indicada.

Corte	Volumen recolectado en el cilindro ($V_C \pm 1$)ml	Temperatura del tope ($T_t \pm 1$)ºC	Temperatura del fondo ($T_w \pm 1$)ºC	Índice de refracción del tope ($IR_T \pm 0.0005$) adim.	Índice de refracción del fondo ($IR_w \pm 0.0005$) adim.
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

CÁLCULOS TIPOS

En esta sección se presentan los cálculos que se deben realizar para la obtención de resultados de la experiencia práctica.

1. Número de platos teóricos a reflujo total.

1.1. Método de McCabe-Thiele.

1.1.1. Fracción másica del destilado y del residuo.

A partir de los índices de refracción (IR_i) de cada corriente obtenidos durante la experiencia mediante el uso del refractómetro, se determina la fracción másica (w_i) de dichas corrientes, leyendo en la curva de calibración del refractómetro (IR vs. Fracción másica).

1.1.2. Fracción molar del destilado y del residuo [2].

$$x_i = \frac{w_i / PM_i}{w_i / PM_i + (1-w_i) / PM_A} \qquad \text{Ec. 1}$$

donde:

x_i: Composición molar de metanol en la corriente i (adim.)

PM_i: Peso molecular del metanol.

PM_A: Peso molecular del agua.

1.1.3. Trazado de las etapas a reflujo total [4].

Utilizando la curva de equilibrio del sistema metanol-agua suministrada, se procede a realizar los siguientes pasos:

1.1.3.1. Ubicar la fracción molar del metanol del tope (x_{TRT}) y del fondo (x_{FRT}) en el eje de las abscisas, para las condiciones de reflujo total.

1.1.3.2. Ubicar en la recta y = x el punto correspondiente a x_{TRT}.

1.1.3.3. Trazar a partir de este punto, una recta horizontal hasta la curva de equilibrio.

1.1.3.4. Desde el punto de corte de la recta horizontal con la curva de equilibrio, trazar una recta vertical hasta el corte con la recta y = x.

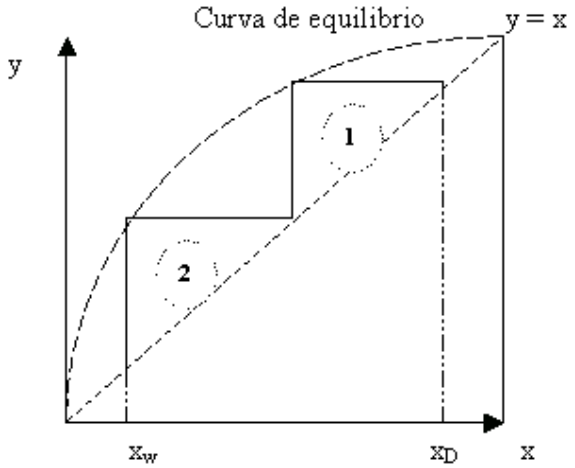
1.1.3.5. Repetir los pasos 1.1.3.3 y 1.1.3.4 hasta llegar a la composición del fondo x_{FRT}.

1.1.3.6. Contar el número de escalones formados, equivalentes a una etapa o plato teórico cada uno (PT_M)

Donde:

PT_M: número de platos teóricos a reflujo total por el método de McCabe-Thiele (adim.).

El esquema obtenido debe ser semejante al siguiente:



1.2. Fenske.

1.2.1. Presión de vapor [7].

$$P^v_{i,j} = Pc_i \cdot \exp\left(A_1 - \frac{A_2}{T_j + A_3}\right) \qquad \text{Ec. 2}$$

donde:

$P^v_{i,j}$: presión de vapor del componente i en la sección j de la columna (atm).

Pc_i: presión crítica del compuesto i (atm).

T_j: temperatura de la sección j de la columna (tope o fondo) (K).

A_1, A_2 y A_3: constantes de la ecuación de Antoine. Dichas constantes se anexan a continuación [1].

Compuesto	*A_1*	*A_2*	*A_3*	*Pc (atm)*
Metanol (M)	7.513334	3593.389	-35.2249	79.9
Agua (A)	6.532470	3985.439	-38.9974	217.6

1.2.2. Volatilidad relativa Metanol-Agua en la sección j [4].

$$\alpha_j = \frac{P^v_{M,j}}{P^v_{A,j}} \qquad \text{Ec. 3}$$

donde:

α_j: volatilidad relativa de la mezcla en la sección j (adim.).

1.2.3. Volatilidad promedio en la columna [4].

$$\bar{\alpha} = \sqrt{\alpha_{Fondo} \cdot \alpha_{tope}} \qquad \text{Ec. 4}$$

donde:

$\bar{\alpha}$: volatilidad relativa promedio (adim.).

1.2.4. Etapas teóricas a reflujo total.

$$PT_F = \frac{\log\left(\frac{x_{TRT}}{(1-x_{TRT})} \cdot \frac{(1-x_{FRT})}{x_{FRT}}\right)}{\log(\bar{\alpha})} - 1 \qquad \text{Ec. 5}$$

donde:
PT_F: platos teóricos a reflujo total por el método de Fenske (adim.).

2. Altura equivalente a un plato teórico [4].

$$HEPT = \frac{z}{PT_M} \qquad \text{Ec. 6}$$

donde:
HETP: altura equivalente a un plato teórico (m).
Z: altura de relleno (m).

3. Gráfico fracción molar del metanol en el destilado y residuo vs. Porcentaje vaporizado.

3.1. Densidad de la muestra

$$\rho_m = \frac{M_{pm} - M_{pv}}{V_p} \qquad \text{Ec. 7}$$

donde:
ρ_m: densidad de la muestra a destilar (g/cm^3).
M_{pm}: masa del picnómetro lleno con la muestra a destilar (g).
M_{pv}: masa del picnómetro vacío (g).
V_p: volumen del picnómetro (cm^3).

3.2. Fracción molar de la muestra de alimentación.
Se sigue el procedimiento descrito en las secciones 1.1.1 y 1.1.2 para obtener la fracción molar del metanol en la muestra a destilar (x_F).

3.3. Peso molecular promedio de la muestra.

$$\overline{PM}_m = PM_M x_F + PM_A (1 - x_F) \qquad \text{Ec. 8}$$

donde:
$\overline{PM}_m$: peso molecular promedio de la muestra a destilar (g/mol).

3.4. Moles de alimentación.

$$F = \frac{\rho_m \cdot V_F}{\overline{PM}_m} \qquad \text{Ec. 9}$$

donde:
F: moles alimentados (mol).
V_F: Volumen de alimentación (cm^3).

3.5. Densidad del tope.

3.5.1. Densidad del tope en el corte i.

Se calcula por la ecuación 7 para el corte i, siendo la densidad del tope en el corte i ρ_i (g/cm^3).

3.5.2. Densidad promedio del tope.

$$\rho_D = \frac{\rho_1 + \rho_2}{2} \qquad \text{Ec. 10}$$

donde:

ρ_D: densidad promedio del tope (g/cm^3).

3.6. Moles destilados hasta el corte i.

3.6.1. Fracciones molares del tope y fondo para el corte i a reflujo 2:1.

Se sigue el procedimiento descrito en los puntos 1.1.1 y 1.1.2, para obtener las fracciones molares de metanol en el tope (x_D) y para el fondo (x_w) para el corte i.

3.6.2. Peso molecular promedio del destilado en el corte i.

Se calcula el peso molecular del destilado $\overline{PM}_D$ por la ecuación 8.

3.6.3. Moles de destilado en el corte i.

$$D_i = \frac{\rho_D \cdot V_{Di}}{\overline{PM}_D} \qquad \text{Ec. 11}$$

donde:

D_i: moles de destilado en el corte i (mol).

V_{Di}: volumen del corte i (cm^3).

3.6.4. Moles totales de destilado hasta el corte i.

$$D_{ti} = \sum_{i=1}^{N} D_i \qquad \text{Ec. 12}$$

donde:

D_{ti}: moles totales de destilado hasta el corte i (mol).

N: número de cortes (adim.).

3.7. Porcentaje vaporizado hasta el corte i [4].

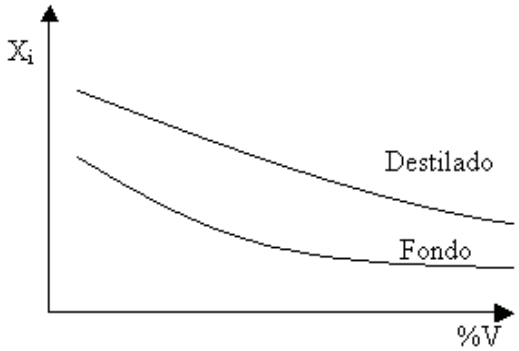
$$\%V_i = \frac{D_{ti}}{F} \cdot 100\% \qquad \text{Ec. 13}$$

donde:

$\%V_i$: porcentaje de mezcla vaporizada hasta el corte i (%).

3.8. Gráfico Fracción molar de metanol en el destilado y en el residuo vs. Porcentaje vaporizado [6].

Se grafica para cada corte las composiciones de destilado y del fondo en función del %vaporizado, obteniéndose la siguiente tendencia.



4. Moles finales de residuo.

4.1. Experimentales.

4.1.1. Fracción molar del residuo.

Se sigue el procedimiento descrito en los puntos 1.1.1 y 1.1.2 para obtener la fracción molar del residuo (x_R).

4.1.2. Densidad del residuo.

Se calcula por la ecuación 7, siendo ρ_R (g/mol).

4.1.3. Peso molecular promedio del residuo.

Se calcula $\overline{PM}_R$ (g/mol) por la ecuación 8.

4.1.4. Moles de residuo finales experimentales.

$$W_e = \frac{\rho_R \cdot V_R}{\overline{PM}_R} \qquad \text{Ec. 14}$$

donde:

W_e: moles finales experimentales de residuo (mol).

V_R: volumen del residuo (cm^3).

4.2. Teóricos por la ecuación de Rayleigh [4].

4.2.1. Área bajo la curva $\left(1/(x_D - x_w)\right)$ vs. X_w.

Se calcula la integral:

$$A = \ln\frac{F}{W} = \int_{x_w}^{x_D} \frac{dx_w}{x_D - x_w} \qquad \text{Ec. 15}$$

Se construye el gráfico $\left(1/(x_D - x_w)\right)$ vs. X_w entre x_w y x_D y se calcula el área bajo la curva por el método numérico adecuado según el número de datos, esta área corresponde al valor de A.

4.2.2. Moles de residuo finales teóricos.

$$W = F \cdot \exp(-A) \qquad \text{Ec. 16}$$

donde:

W: moles finales teóricos de residuo (mol).

4.3. Porcentaje de desviación de los moles finales.

$$\%D_W = \frac{|W - W_e|}{W} \cdot 100\% \qquad \text{Ec. 17}$$

donde:

$\%D_W$: porcentaje de desviación entre los moles teóricos y los moles experimentales de residuo (%).

5. Número de etapas teóricas a reflujo 2:1 por el método de McCabe-Thiele [4].

Utilizando la curva de equilibrio del sistema metanol-agua suministrada, se procede a realizar los siguientes pasos:

5.1.1.1. Ubicar la fracción molar del metanol del tope (x_{T21}) y del fondo (x_{F21}) en el eje de las abscisas, para las condiciones de reflujo total.

5.1.1.2. Ubicar en la recta y = x el punto correspondiente a x_{T21}.

5.1.1.3. Trazar la recta de rectificación, que es aquella que pasa por los puntos (x_{T21},x_{T21}) y el corte con el eje de las ordenadas del diagrama (x = 0) que corresponde al punto de coordenada $y = \frac{x_{D12}}{R+1}$ para un reflujo (R) igual a 2.

Trazar a partir de punto x_{T21} que se ubicó en 5.1.1.2, una recta horizontal hasta la curva de equilibrio.

5.1.1.4. Desde el punto de corte de la recta horizontal con la curva de equilibrio, trazar una recta vertical hasta el corte con la recta y = x.

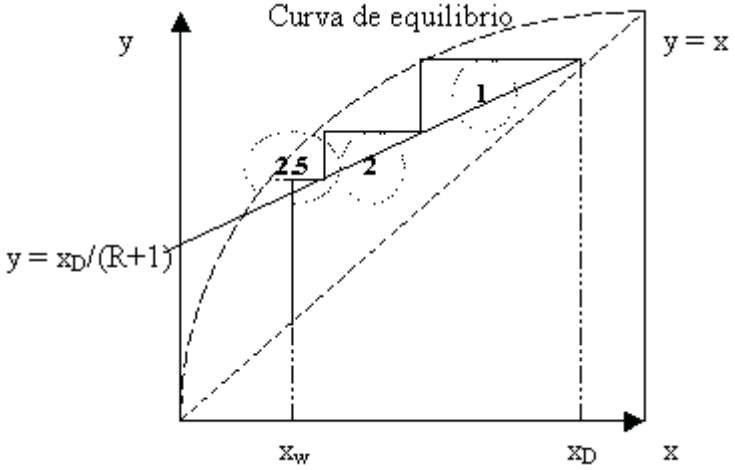
5.1.1.5. Repetir los pasos 5.1.1.4 y 5.1.1.5 hasta llegar a la composición del fondo x_{FRT}.

5.1.1.6. Contar el número de escalones formados, equivalentes a una etapa o plato teórico cada uno (PT_{M21}).

Donde:

PT_{M21}: número de platos teóricos a reflujo 2:1 por el método de McCabe-Thiele (adim.).

El esquema que debe obtenerse debe ser semejante al siguiente:



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. BADGER, Walter. "Introducción a la Ingeniería Química", Editorial McGraw Hill, México, 1970.

2. HENLEY, Ernest. "Operaciones de Separación por Etapas de Equilibrio en Ingeniería Química". Editorial Reverte. Barcelona, 1968.

3. PERRY, Robert y otros. "Manual del Ingeniero Químico". Editorial McGraw Hill. México, 1995. Tomos IV y V.

4. TREYBAL, Robert. "Operaciones de Transferencia de Masa". Editorial McGraw Hill. México, 1995.

5. VIAN, A. y OCON J. "Elementos de Ingeniería Química". Ediciones Aguilar. Madrid, 1976.

6. WANKAT, P. "Separations in Chemical Engineering: Equilibrium Staged Separations". Editorial Prentice Hall. E.E.U.U., 1988.

7. HIMMELBLAU, D. “Principios Básicos y Cálculos en Ingeniería Química”. Sexta Edición. Editorial Prentice Hall. México, 1997.